

iDEAS: 모바일 계산의 위치와 속도를 함께 선택하기

iDEAS: Intelligent DVFS for Energy-Efficient Task Scheduling in Mobile Devices With big.LITTLE Computing Architecture

Nima Samadi, Farbod Yadollahi, Hamed Shah-Mansouri (2025)

big.LITTLE 코어, DVFS, 엣지 오프로딩을 연결하는 강화학습 기반 설계

출발점: 느리게 계산해도 항상 절약되지는 않는다

기기 안에서의 계산과 무선 전송에는 서로 다른 비용과 시간 제약이 있다

선택	얻는 것	함께 따져야 할 것
LITTLE 코어	상대적으로 낮은 전력	긴 처리시간과 마감시간
big 코어	높은 계산 성능	더 큰 소비전력
낮은 주파수	동작 전력 감소 가능	늘어난 실행시간
엣지 전송	기기 계산을 외부로 이동	전송 에너지·전송 지연

실행 위치를 정한 뒤 속도를 따로 고르면 더 좋은 조합을 놓칠 수 있다

용어: 전력·실행시간·학습 가치를 구분한다

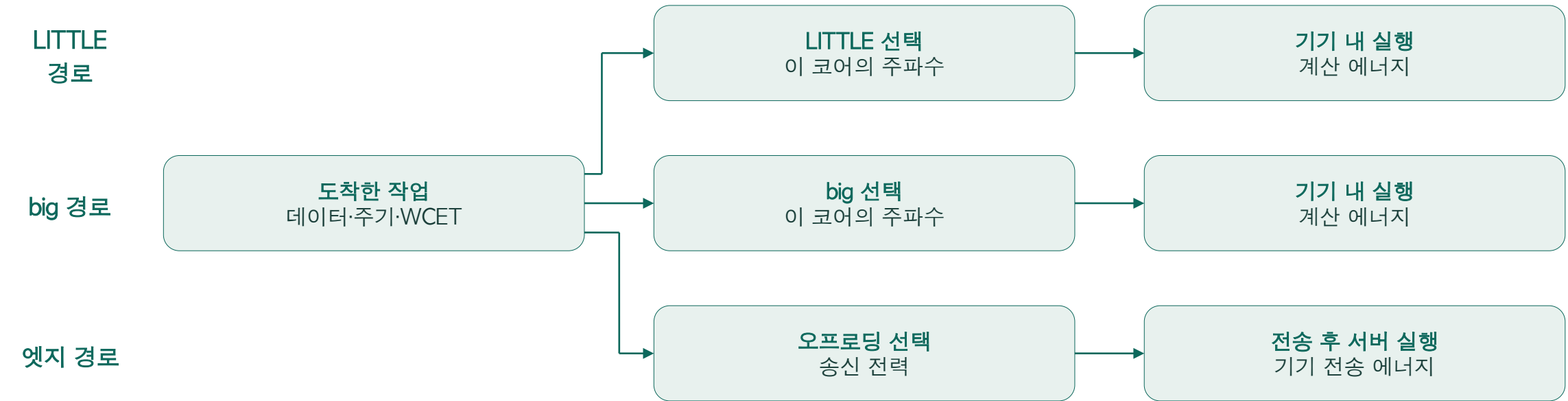
표기의 뜻을 먼저 고정하면 뒤의 계산을 직접 따라갈 수 있다

기호·약어	뜻	이 논문에서의 역할
DVFS	전압·주파수 동적 조절	전력과 시간의 절충
WCET / AET	최악 / 실제 실행시간	상한 정보 / 실행 결과
MEC	Mobile Edge Computing	근처 서버로 계산 이전
DQN	Deep Q-Network	신경망으로 행동 가치 추정
$Q(s,a)$	상태 s 의 행동 a 가치	미래 할인 보상의 예상 합

Q값은 CPU 성능이나 즉시 에너지 자체가 아니라 학습된 행동 가치다

한 작업의 경로: 셋 중 하나만 선택한다

작업을 쪼개어 세 곳에 동시에 보내는 부분 오프로딩 모델이 아니다



선택 변수의 합은 1이며, 실행 도중 코어를 옮기는 마이그레이션은 제외한다

입력: 반복되는 작업과 그 부하

각 작업은 주기 p , 입력 크기 b , 최악 실행시간 w 로 나타낸다

항목	계산·정의	읽는 법
주기 p	작업이 다시 도착하는 간격	마감시간의 기준
입력 크기 b	서버에 보낼 데이터	무선 전송시간에 영향
활용률 u	w / p	주기 대비 계산 요구량
총 활용률 U	모든 작업의 u 합	그림에서는 U/N 으로 정규화

활용률 축 1은 모든 CPU 코어의 실측 점유율 100%라는 뜻이 아니다

한 번의 결정 구간: 주기들의 최소공배수

설명용 예: 두 작업의 주기가 20ms와 30ms라면 구간 길이는 60ms다

작업	60ms 안의 도착 시점	구간 내 job 수
A: 주기 20ms	0, 20, 40ms	3개
B: 주기 30ms	0, 30ms	2개
합계	0 이상 60ms 미만	5개
다음 구간	60ms부터 다시 시작	다음 상태·결정

강화학습의 한 단계와 개별 job 한 번의 실행을 같은 것으로 보지 않는다

DVFS의 핵심: 에너지 = 전력 × 실행시간

전압과 주파수를 내리면 동작 전력이 줄 수 있지만 실행시간도 변한다

구성	모델	해석
동적 전력	$P_{\text{dyn}} = C \times f \times V^2$	스위칭에 드는 전력
정적 전력	$P_{\text{static}} = V \times I_s$	누설 등에 드는 전력
작업 에너지	$\tau \times (\lambda P_{\text{dyn}} + \rho P_{\text{static}})$	시간 τ 동안 누적
송신 에너지	$q \times b/r$	송신 전력 × 전송시간

낮은 전력과 작은 에너지는 다르므로 주파수의 최솟값이 항상 정답은 아니다

일반 실행시간 모델과 실제 평가 가정은 다르다

논문의 허용 모델과 수치 실험에서 사용한 설정을 구분한다

위치	논문의 설명	해석 범위
§III-D	τ 를 경험적으로 얻을 수 있음	비선형 관계를 허용
§V-A	실행시간을 주파수 역비례로 조정	평가는 더 단순한 가정
Tables 1-2	주파수별 전력·에너지 표	모델 입력으로 사용
§VI	실제 하드웨어 구현은 후속 과제	온디바이스 측정 결과 아님

비선형 실행시간을 허용한다는 설계 설명이 실물 검증을 대신하지는 않는다

계산 예: 같은 작업의 세 선택지를 비교한다

설명용: 입력 0.6Mbit, 전송률 6Mbit/s, 서버 계산 0.02s, 마감 0.15s

선택	완료까지 시간	기기 에너지	기한
LITTLE	0.18s	$0.2\text{W} \times 0.18\text{s} = 0.036\text{J}$	초과
big	0.08s	$0.5\text{W} \times 0.08\text{s} = 0.040\text{J}$	충족
엡지	$0.6/6 + 0.02 = 0.12\text{s}$	$0.1\text{W} \times 0.10\text{s} = 0.010\text{J}$	충족

LITTLE은 big보다 에너지가 작지만 기한을 넘는다. 이 조건에서는 엡지가 유리하다

채널이 나빠지면 같은 선택의 결과도 바뀐다

앞의 계산 예에서 다른 조건은 그대로 두고 전송률만 절반으로 낮춘다

채널	전송 + 서버 시간	송신 에너지	기한
6Mbit/s	$0.10 + 0.02 = 0.12\text{s}$	0.010J	충족
3Mbit/s	$0.20 + 0.02 = 0.22\text{s}$	0.020J	초과
big 유지	0.08s	0.040J	충족

기기 계산을 외부로 옮기는 결정에는 작업 크기뿐 아니라 현재 채널도 필요하다

최적화 문제: 위치·주파수·전력을 묶는다

Eq.12는 한 단계 작업 집합의 모바일 에너지 합을 줄이는 문제다

결정 또는 제약	내용	주의할 경계
실행 대상 X	각 작업을 세 경로 중 하나로	분할·복제 아님
주파수 f	허용된 이산 주파수 집합	연속 임의 주파수 아님
송신 전력 q	오프로딩의 속도·비용 조정	구현은 후보값으로 선택
시간 제약	실행시간 $\tau \leq$ 주기 p	학습 결과의 보장과 별개

정식화의 제약과 학습 정책이 실제로 달성한 성공률을 따로 확인한다

복잡성 주장: 제시된 축약식은 따로 점검한다

정리 1은 NP-hard를 주장하지만 Eq.13에는 작업 사이의 결합 제약이 없다

작업	big / LITTLE / 엣지 비용	독립 최솟값
A	5 / 2 / 4	LITTLE: 2
B	1 / 3 / 6	big: 1
전체	각 행에서 하나씩 선택	최솟값 합: 3

Eq.13만 놓고 보면 작업별 세 비용 비교로 폴리트로 제시된 증명에는 빈틈이 있다

논문의 상태: 작업과 자원·채널을 함께 본다

§IV-B는 한 단계의 작업 집합을 벡터로 표현한다

정보	표기	필요한 이유
작업 활용률	u	주기 대비 계산 수요
WCET·크기	w, b	시간 요구·전송량
채널 상태	h	전송률 변화
코어 활용률	ub, u_L	직전 결정의 자원 상태

관측이 빠지면 같은 작업이라도 언제 오프로딩이 유리한지 구분하기 어렵다

공개 구현: 작업별 여섯 숫자를 넣는다

저자 구현 1187ed4의 HetrogenEnv 관측을 설명한다

입력	구성	공유 여부
총 활용률	모든 작업 w/p의 합	작업들이 공유
LITTLE·big 활용률	두 자원 상태	작업들이 공유
해당 작업의 WCET·크기	w와 b	작업별
채널 전송률	현재 채널의 rate	작업들이 공유

작업 집합의 모든 조합을 한 번에 출력하는 거대한 네트워크는 아니다

행동 번호는 실행 대상과 설정값의 쌍이다

같은 공개 구현의 기본 구성에서는 $8 + 9 + 13 = 30$ 개 행동 후보를 사용한다

번호 범위	실행 대상	함께 고르는 값
0-7	오프로딩	송신 전력 8단계
8-16	LITTLE	주파수 9단계
17-29	big	주파수 13단계
작업 4개	작업별 번호 하나	대상별로 모아 실행

30은 전체 작업 배치 조합 수가 아니라 한 작업의 선택 후보 수다

실행 흐름: 관측에서 세 경로 분배까지

선택과 실행을 한 번의 계산 과정으로 이어 본다

01	관측	작업·자원·채널 정보 구성
↓		
02	가치 추정	각 후보 행동의 Q값 계산
↓		
03	행동 선택	탐험 또는 가장 큰 Q값
↓		
04	대상별 분배	LITTLE·big·offload로 구분
↓		
05	실행·기록	시간·에너지·기한 위반 기록

정책의 출력은 명령 선택이고, 실제 소비량은 실행 모델에서 계산된다

보상: 에너지와 지연으로 비용을 만든다

기한을 만족한 작업은 $C = E + \zeta \times AET$, 보상 기여는 $\exp(-\beta C)$ 다

항목	값이 커질 때	역할
E	보상 감소	기기 에너지 절감
$\zeta \times AET$	보상 감소	긴 처리시간 억제
기한 초과	큰 비용 부여	위반을 불리하게
$\exp(-\beta C)$	C가 작을수록 증가	작업별 값을 합산

기한 위반 벌점은 위반을 막는 하드웨어 차단 장치가 아니다

보상 계산 예: 더 작은 비용에 더 큰 점수

설명용 수치에 Table5의 $\zeta = 0.005$, $\beta = 0.05$ 를 적용한다

대안	E(mJ) / AET(ms)	비용 C	$\exp(-0.05C)$
엣지	10 / 120	10.6	약 0.589
big	40 / 80	40.4	약 0.133
위반	기한 초과	매우 큰 비용	0에 가까움

보상은 에너지만의 함수가 아니므로 지연 계수와 단위를 함께 읽는다

학습 흐름: 과거 경험으로 Q망을 갱신한다

Algorithm 1은 replay buffer와 별도의 target network를 사용한다

01	초기화	주 Q망과 target Q망 준비
↓		
02	경험 저장	상태·행동·보상·다음 상태
↓		
03	표본 추출	저장 경험에서 minibatch 선택
↓		
04	주망 갱신	smooth L1 오차를 줄임
↓		
05	주기 갱신	target 복사·탐험률 감소

주망은 자주 바꾸고 target은 주기적으로 복사해 학습 목표의 변동을 줄인다

Q 학습 예: 지금 보상과 다음 가치의 합

종료가 아닌 전이의 설명용 값: $R=0.6$, $\gamma =0.95$, 다음 최대 $Q=0.8$

계산	결과	의미
다음 가치 할인	$0.95 \times 0.8 = 0.76$	미래 기여
학습 목표 y	$0.6 + 0.76 = 1.36$	target Q망 사용
현재 $Q=1.10$	차이 0.26	smooth L1로 학습
종료 전이라면	$y = 0.6$	미래 항을 제외

Q값을 보상 하나와 같게 만드는 것이 아니라 미래 가치까지 포함한 목표에 맞춘다

네트워크가 작다는 주장과 전체 메모리는 다르다

본문의 구조는 입력 $M \rightarrow 64 \rightarrow 32 \rightarrow 30$ 이다

범위	개수·산술	포함하지 않는 것
가중치	$64M + 3008$	bias 제외
M=6 구성	3392개 가중치	코드의 입력 구성
bias 포함	3518개 학습 파라미터	일반 Linear 기준
FP32 한 망	약 13.7KiB	target·replay·optimizer

작은 망의 추론 비용만으로 온디바이스 학습 전체가 가볍다고 결론 내릴 수 없다

공개 코드의 실행 모델에도 경계가 있다

정적 코드 확인은 논문 실험 전체를 재현하거나 실제 장치를 제어한 결과가 아니다

확인한 부분	동작	해석 경계
CPU.step	job별 시간·에너지 계산	명시적 코어 시간표 없음
기한 검사	AET와 주기 비교	자원 경합 보장 아님
설정 파일	$\zeta = 0.03$ 인 Main 구성	Table5의 0.005와 다름
버전 고정	공개 commit 1187ed4	논문 숫자 재현 미확인

모델이 코어를 선택한다는 것과 운영체제 스케줄러를 완성했다는 것은 다르다

평가 조건: 시뮬레이션과 고정 작업 집합

표의 하드웨어 수치는 실제 배터리 계측 결과가 아니라 평가 모델의 설정이다

항목	설정	읽는 경계
코어·서버	Cortex A57 / A53; 서버 2.8GHz	표 기반 수치 실험
작업 집합 I	t1, t2, t3, t4	상대적으로 무거움
작업 집합 II	t1, t2, t2, t4	t3를 가벼운 t2로 대체
반복·무선	학습 150만; 평가 1만; 5MHz	개별 실행의 반복 수

작업 집합과 비교 방법을 바꾸면 절감률도 달라진다

서로 다른 두 비교 실험을 구분한다

세 경로 전체를 쓰는 실험과 기존 알고리즘 비교의 자원 구성이 다르다

비교군	선택 방식	비교 조건
Random	임의 선택	기본 baseline 실험
Local / Edge-only	기기만 / 서버만 사용	기본 baseline 실험
RRLO	Q-table 기반 + CC/LA	기존 연구 비교
DRLDO	DQN 기반 DVFS·오프로딩	기존 연구 비교

RRLO·DRLDO 비교에서는 iDEAS도 로컬 선택을 big 코어로 제한한다

기본 baseline 비교 : Fig.6의 모바일 에너지

원문 막대 위 숫자(mJ)를 옮긴 표이며 서버 소비 에너지는 포함하지 않는다

방법	집합 I (mJ)	집합 II (mJ)
iDEAS	238.823	184.948
Random	642.016	459.479
Local	1265.772	888.347
Edge-only	1517.731	1174.608

같은 실험 안에서는 iDEAS가 세 baseline보다 작은 모바일 에너지를 보인다

기존 연구 비교: big-only 조건의 Fig.8

Fig.8의 막대값으로 절감률을 다시 계산한다

방법	집합 I (mJ)	집합 II (mJ)
iDEAS	279.182	215.961
RRLO	896.851	471.112
DRLDO	1114.533	782.214
iDEAS 절감률	약 69% / 75%	약 54% / 72%

절감률은 각각 RRLO / DRLDO 대비이며, 집합 I과 II의 순서를 유지한다

부하가 커지면 마감시간 실패도 늘어난다

Fig.5의 활용률은 U/N이고 drop은 기한 안에 끝내지 못한 작업 비율이다

정규화 활용률	drop 비율	관찰
0.125 / 0.25	0% / 0%	이 구간에서는 실패 없음
0.375	2.588%	이미 일부 실패
0.5	17.770%	실패 증가
0.75 / 1.0	49.223% / 83.300%	높은 부하에서 다수 실패

에너지 절감 성과와 모든 작업의 기한 준수는 같은 주장이 아니다

온디바이스 적용을 판단할 때 남는 질문

작은 DQN을 쓴다는 것만으로 특정 기기에서 안전하게 동작한다고 결정할 수 없다

확인할 것	논문에서 확인한 범위	남은 검증
추론 비용	고정 소형 망 분석	기기별 지연·전력
상태 수집	관측 항목 정의	계측 지연·오차
제어 적용	주파수·대상 선택 모델	OS 연동·전환 비용
안전성	위반 비용과 drop 평가	안전 탐험·하드 제약

이 논문은 설계 아이디어와 수치 근거이지, 특정 가속기의 실행 가능 판정서는 아니다

한계: 적용 범위를 넓히기 전에 구분할 것

제안의 장점과 검증되지 않은 부분을 함께 유지한다

범주	현재 범위	확장 시 필요한 것
작업	독립·반복·전체 오프로딩	의존성·비주기 도착
실행	도중 코어 이동 제외	마이그레이션 설계
보장	벌점 기반 경험적 성능	기한·최적성 보장
재현	공개 코드와 설정 존재	버전·계수·평가 조건 정합

일반화된 에너지 최적성이나 실물 마감 보장을 실험 그래프에서 추론하지 않는다

핵심 정리: 위치·속도·전력을 함께 학습한다

단일 기준 규칙보다 다양한 작업과 채널 상태에 적응하려는 설계다

- | | | |
|----|-------|-------------------|
| 01 | 문제 | 에너지를 줄이며 기한 고려 |
| ↓ | | |
| 02 | 공동 선택 | 코어·주파수·전송 전력 |
| ↓ | | |
| 03 | 학습 | 비용 기반 보상으로 DQN 갱신 |
| ↓ | | |
| 04 | 검증 범위 | 조건부 수치 실험·공개 구현 |

iDEAS의 가치는 공동 제어 설계이며 실물 적용과 엄밀한 보장은 별도의 검증 대상이다